

Отчёт по лабораторной работе №4

Дисциплина: Основы информационной безопасности

Верниковская Екатерина Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	11
4	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1	Расширенные атрибуты файла dir1/file1	6
2.2	Смена прав file1 на 600	6
2.3	Попытка установить на file1 расширенный атрибут а	6
2.4	Попытка установить на file1 расширенный атрибут а от пользова- теля root	7
2.5	Проверка правильности установления расширенного атрибута (1) .	7
2.6	Дозапись в file1	7
2.7	Чтение file1	7
2.8	Попытка удалить file1 (1)	7
2.9	Попытка переименовать file1 (1)	8
2.10	Попытка сменить права файла file1 на 000 (1)	8
2.11	Снятие с file1 расширенного атрибута а от пользователя root . . .	8
2.12	Проверка правильности снятия расширенного атрибута	8
2.13	Дозапись в file1 и его чтение (1)	8
2.14	Переименование file1	9
2.15	Смена права file1 на 000	9
2.16	Смена права file1 на 600	9
2.17	Установка на file1 расширенного атрибута i от пользователя root .	9
2.18	Проверка правильности установления расширенного атрибута (2) .	9
2.19	Дозапись в file1 и его чтение (2)	9
2.20	Попытка переименовать file1 (2)	9
2.21	Попытка сменить права файла file1 на 000 (2)	10
2.22	Попытка удалить file1 (2)	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

2 Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя `guest` определим расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1` командой `lsattr /home/guest/dir1/file1` (рис. 2.1)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ pwd
/home/guest
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.1: Расширенные атрибуты файла `dir1/file1`

Установим командой `chmod 600 file1` на файл `file1` права, разрешающие чтение и запись для владельца файла (рис. 2.2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 600 dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1
total 0
-rw-----. 1 guest guest 0 Apr  5 13:08 file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.2: Смена прав `file1` на 600

Попробуем установить на файл `/home/guest/dir1/file1` расширенный атрибут `a` от имени пользователя `guest`: `chattr +a /home/guest/dir1/file1`. В ответ мы получили отказ на выполнение операции (рис. 2.3)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.3: Попытка установить на `file1` расширенный атрибут `a`

Попробуем установить расширенный атрибут *a* на файл */home/guest/dir1/file1* от имени суперпользователя: *chattr +a /home/guest/dir1/file1* (рис. 2.4)

```
[root@eavernikovskaya ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2.4: Попытка установить на *file1* расширенный атрибут *a* от пользователя *root*

От пользователя *guest* проверим правильность установления атрибута: *lsattr /home/guest/dir1/file1* (рис. 2.5)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.5: Проверка правильности установления расширенного атрибута (1)

Выполним дозапись в файл *file1* слова «test» командой *echo "test" >> dir1/file1*. И после этого выполним чтение файла *file1* командой *cat dir1/file1* (рис. 2.6), (рис. 2.7)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test" >> dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.6: Дозапись в *file1*

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat dir1/file1
abcd
test
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.7: Чтение *file1*

Попробуем удалить файл *file1*, а затем переименовать его. Обе операции не доступны (рис. 2.8), (рис. 2.9)

```
[guest@eavernikovskaya dir1]$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
[guest@eavernikovskaya dir1]$
```

Рис. 2.8: Попытка удалить *file1* (1)

```
[guest@eavernikovskaya dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
[guest@eavernikovskaya dir1]$
```

Рис. 2.9: Попытка переименовать file1 (1)

Далее попробуем с помощью команды *chmod 000 file1* установить на файл file1 права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Этого нам тоже сделать не удалось (рис. 2.10)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1/file1
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.10: Попытка сменить права файла file1 на 000 (1)

Далее снимем расширенный атрибут *a* с файла /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя командой *chattr -a /home/guest/dir1/file1*. И повторим операции, которые нам ранее не удавалось выполнить (рис. 2.11), (рис. 2.12), (рис. 2.13), (рис. 2.14), (рис. 2.15)

```
[root@eavernikovskaya ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2.11: Снятие с file1 расширенного атрибута *a* от пользователя root

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.12: Проверка правильности снятия расширенного атрибута

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test1" >> dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat dir1/file1
test
abcd
test1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.13: Дозапись в file1 и его чтение (1)


```
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv dir1/file1 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv dir1/file2 dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.14: Переименование file1

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.15: Смена права file1 на 000

Далее повторим наши действия по шагам, заменив атрибут «а» атрибутом «i» (рис. 2.16), (рис. 2.17), (рис. 2.18), (рис. 2.19), (рис. 2.20), (рис. 2.21), (рис. 2.22)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 600 dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.16: Смена права file1 на 600

```
[root@eavernikovskaya ~]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2.17: Установка на file1 расширенного атрибута i от пользователя root

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.18: Проверка правильности установления расширенного атрибута (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test" >> dir1/file1
bash: dir1/file1: Operation not permitted
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat dir1/file1
abcd
test
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.19: Дозапись в file1 и его чтение (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv dir1/file1 dir1/file2
mv: cannot move 'dir1/file1' to 'dir1/file2': Operation not permitted
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.20: Попытка переименовать file1 (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1/file1  
chmod: changing permissions of 'dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.21: Попытка сменить права файла file1 на 000 (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ rm dir1/file1  
rm: cannot remove 'dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2.22: Попытка удалить file1 (2)

3 Выводы

В результате выполнения работы мы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i»

4 Список литературы

1. Лабораторная работа №4 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1111111/mod_resource/content/1/lab_discret_extattr.pdf